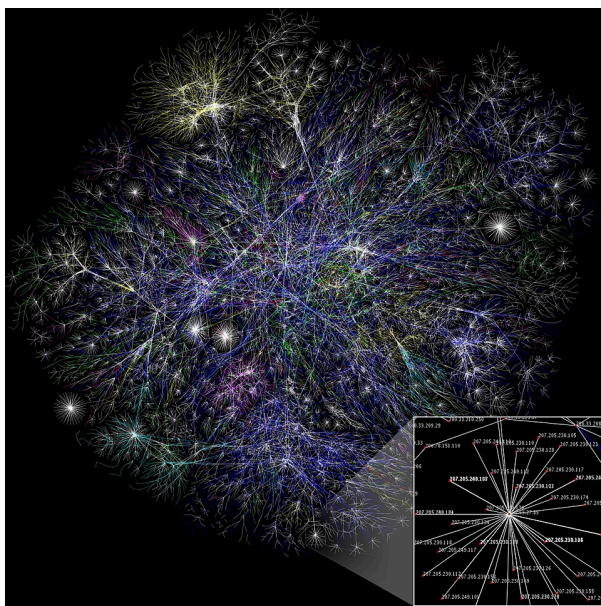


Глобальный мозг

Глобальный мозг — это футуристическое видение планетарной **информационно-коммуникационной технологии сети**, основанное на достижениях нейробиологии, которая объединяет всех **людей** и их технологические артефакты. ^[1] По мере того как эта сеть накапливает все больше **информации**, берет на себя все больше функций координации и коммуникации, ранее принадлежавших традиционным организациям, и становится все более **интеллектуальной**, она все чаще играет роль **мозга** планеты **Земля**. В **философии сознания** глобальный мозг находит аналог в **теории единства интеллекта Аверроэса**.



Проект Opte — визуализация **маршрутов** в части интернета. Соединения и пути в интернете можно представить как пути **нейронов** и **синапсов** в глобальном мозге.

Основные идеи

Сторонники гипотезы глобального мозга утверждают, что **Интернет** все больше объединяет пользователей в единую систему обработки информации, которая функционирует как часть коллективной **нервной системы** планеты. Интеллект этой сети **коллективный** или **распределенный**: он не сосредоточен в руках какого-то конкретного человека, организации или компьютерной системы. Следовательно, никто не может им командовать или управлять. Скорее, он **самоорганизуется** или **возникает** из **динамических сетевых взаимодействий** между его компонентами. Это свойство характерно для **сложных адаптивных систем**. ^[2]

Всемирная паутина, в частности, напоминает по своей организации мозг: **веб-страницы** (играющие роль, аналогичную роли **нейронов**) соединены **гиперссылками** (играющими роль, аналогичную роли **синапсов**), образуя **ассоциативную** сеть, по которой

распространяется информация.^[3] Эта аналогия становится еще более очевидной с появлением [социальных сетей](#), таких как [Facebook](#), где связи между личными страницами представляют собой отношения в [социальной сети](#), по которым информация распространяется от человека к человеку.^[4] Такое распространение похоже на [распространение активации](#), которое [нейронные сети](#) в мозге используют для параллельной распределенной обработки информации.

История

Хотя некоторые из основополагающих идей были высказаны [Николай Теслой](#) еще в конце XIX века и до него о них писали многие другие, термин «глобальный мозг» был введен в 1982 году Питером Расселом в его книге «[Глобальный мозг](#)».^[5] О том, как можно было бы развивать интернет для достижения этой цели, было сказано еще в 1986 году.^[6] Первая рецензируемая статья на эту тему была опубликована [Готфридом Майером-Крессом](#) в 1995 году,^[7] а первые [алгоритмы](#), которые могли бы превратить всемирную сеть в коллективно разумную, были предложены [Фрэнсисом Хейлигеном](#) и [Йоханом Болленом](#) в 1996 году.^{[3][8]}

Рассматривая направления интеллектуальной истории, которые способствовали формированию гипотезы глобального мозга, [Фрэнсис Хейлиген](#) выделяет четыре подхода: *организмизм, энциклопедизм, эмерджентность и эволюционная кибернетика*. Он утверждает, что эти подходы развивались относительно независимо друг от друга, но теперь они сближаются в рамках его собственной научной концепции.^[9]

Организмизм

В XIX веке социолог [Герберт Спенсер](#) рассматривал общество как [социальный организм](#) и размышлял о том, нужна ли ему нервная система. Энтомолог [Уильям Уилер](#) разработал концепцию муравьиной колонии как пространственно распределённого организма и в 1930-х годах ввёл термин [суперорганизм](#) для описания такого явления.^[10] Позднее эту концепцию подхватили такие мыслители, как [Жозель де Росней](#) в книге «*Планетарный мозг*» (1986) и [Грегори Сток](#) в книге «*Метачеловек*» (1993) описывают планетарное общество как суперорганизм.

Вероятно, впервые ментальные аспекты такой органической системы на планетарном уровне были подробно описаны палеонтологом и священником-иезуитом [Пьером Тейяром де Шарденом](#). В 1945 году он описал грядущую «планетарную» трансформацию человечества, которую считал следующим этапом ускоряющейся «социализации» человека. Тейяр де Шарден описывал социализацию и планетарную интеграцию как необратимые, неудержимые процессы *макробиологического развития*, кульминацией

которых является появление [ноосферы](#), или глобального разума (см. ниже раздел «Эмерджентность»).^[11]

Более поздняя [теория живых систем](#) описывает как организмы, так и социальные системы с точки зрения «критических подсистем» («органов»), которые необходимы им для выживания, таких как внутренняя транспортная система, запас ресурсов и система принятия решений. Эта теория вдохновила некоторых мыслителей, в том числе Питера Рассела и Фрэнсиса Хейлигена, на определение глобального мозга как сети подсистем обработки информации для планетарной социальной системы.

Энциклопедизм

С точки зрения энциклопедизма, акцент делается на создании универсальной сети знаний. Первой систематической попыткой создать такую интегрированную систему мировых знаний стала [«Энциклопедия» Дени Дидро и Жана Лерона Д’Аламбера](#), вышедшая в XVIII веке. Однако к концу XIX века объем знаний стал слишком велик, чтобы уместить их в один сводный том. Чтобы решить эту проблему, [Поль Отле](#) основал науку о документировании, которая сейчас называется [информатикой](#). В 1930-х годах он представлял себе систему, подобную [Всемирной паутине](#), с ассоциациями между документами и телекоммуникационными связями, которая сделала бы все мировые знания доступными для каждого. [Герберт Уэллс](#) предлагал аналогичную концепцию совместной разработки всемирной энциклопедии, которая постоянно обновлялась бы в рамках глобального университетского проекта. Он назвал это [Мировым мозгом](#),^[12] поскольку оно должно было функционировать как постоянно обновляемая память планеты, хотя образ человечества, неформально действующего как единый глобальный мозг, является повторяющимся мотивом во многих других его работах.^[13]

[Tim Berners-Lee](#), the inventor of the [World Wide Web](#), too, was inspired by the free-associative possibilities of the brain for his invention. The brain can link different kinds of information without any apparent link otherwise; Berners-Lee thought that computers could become much more powerful if they could imitate this functioning, i.e. make links between any arbitrary piece of information.^[14] The most powerful implementation of encyclopedism to date is [Wikipedia](#), which integrates the associative powers of the world-wide-web with the collective intelligence of its millions of contributors, approaching the ideal of a global memory.^[9] The [Semantic web](#), also first proposed by Berners-Lee, is a system of protocols to make the pieces of knowledge and their links readable by machines, so that they could be used to make automatic [inferences](#), thus providing this brain-like network with some capacity for autonomous "thinking" or reflection.

Emergentism

This approach focuses on the emergent aspects of the evolution and development of [complexity](#), including the spiritual, psychological, and moral-ethical aspects of the global brain, and is at

present the most speculative approach. The global brain is here seen as a natural and emergent process of planetary evolutionary development. Here again [Pierre Teilhard de Chardin](#) attempted a synthesis of science, social values, and religion in his [The Phenomenon of Man](#), which argues that the [telos](#) (drive, purpose) of universal evolutionary process is the development of greater levels of both complexity and consciousness. Teilhard proposed that if life persists then planetization, as a biological process producing a global brain, would necessarily also produce a global mind, a new level of planetary consciousness and a technologically supported network of thoughts which he called the [noosphere](#). Teilhard's proposed technological layer for the noosphere can be interpreted as an early anticipation of the Internet and the Web.^[15]

Evolutionary cybernetics

[Systems theorists](#) and [cyberneticians](#) commonly describe the emergence of a higher order system in evolutionary development as a "[metasystem transition](#)" (a concept introduced by [Valentin Turchin](#)) or a "major evolutionary transition".^[16] Such a metasystem consists of a group of subsystems that work together in a coordinated, goal-directed manner. It is as such much more powerful and intelligent than its constituent systems. [Francis Heylighen](#) has argued that the global brain is an emerging metasystem with respect to the level of individual human intelligence, and investigated the specific evolutionary mechanisms that promote this transition.^[17]

In this scenario, the Internet fulfils the role of the network of "nerves" that interconnect the subsystems and thus coordinates their activity. The cybernetic approach makes it possible to develop mathematical models and simulations of the processes of [self-organization](#) through which such coordination and [collective intelligence](#) emerges.

Последние события

В 1994 году [Кевин Келли](#) в своей популярной книге [«Вне контроля»](#) предположил, что в результате обсуждения кибернетики и эволюционной биологии возник [«коллективный разум»](#).^[18]

В 1996 году [Фрэнсис Хейлиген](#) и [Бен Герцель](#) основали группу Global Brain — дискуссионный форум, объединивший большинство исследователей, работавших над темой глобального мозга, для дальнейшего изучения этого феномена. В 2001 году группа организовала первую международную конференцию по этой теме в [Брюссельском свободном университете](#).

После периода относительного забвения интерес к идее «Глобального мозга» вновь возродился, отчасти благодаря выступлениям на эту тему [Тима О'Рейли](#), интернет-прогнозиста, популяризовавшего термин [Web 2.0](#),^[19] и [Юрия Мильнера](#), инвестора в

социальные сети.^[20] В январе 2012 года при [Врийском университете Брюсселя](#) был основан Глобальный институт мозга (GBI) для разработки математической теории "мозгоподобного" распространения информации через Интернет. В том же году [Томас В. Мэлоун](#) и сотрудники из [Центра коллективного разума Массачусетского технологического института](#) начали исследовать, как глобальный мозг можно "запрограммировать" на более эффективную работу,^[21] используя механизмы [коллективного разума](#). Учёный, изучающий сложные системы, [Дирк Хелбинг](#) и его группа NervousNet недавно приступили к разработке «Планетарной нервной системы», включающей «Глобальную платформу для участия», в рамках масштабного проекта [FuturiCT](#). Таким образом, они закладывают основу для создания «Глобального мозга».^[22]

В июле 2017 года [Илон Маск](#) основал компанию [Neuralink](#), целью которой является создание [интерфейса «мозг — компьютер» \(BCI\)](#) со значительно большей [пропускной способностью](#), чем у традиционных [устройств взаимодействия с человеком](#). Маск предсказывает, что [системы искусственного интеллекта](#) быстро превзойдут человеческие возможности в большинстве областей, и считает их экзистенциальной угрозой. Он верит, что усовершенствованный интерфейс «мозг — компьютер» позволит человеческому разуму дольше сохранять актуальность.^[23]

Критические замечания

Распространенная критика идеи о том, что человечество будет управляться глобальным мозгом, заключается в том, что это приведет к сокращению индивидуального разнообразия и свободы,^[24] а также к [массовому наблюдению](#).^[25] Эта критика навеяна [тоталитарными](#) формами правления, примером которых является персонаж [Джорджа Оруэлла Большой Брат](#). Эта теория также основана на аналогии между коллективным разумом или [роевым интеллектом](#) и [обществом насекомых](#), например ульем или колонией муравьев, в которых отдельные особи по сути взаимозаменяемы. В более радикальной трактовке глобальный мозг сравнивают с [Боргами](#),^[26] расой коллективно мыслящих киборгов из научно-фантастической франшизы [«Звездный путь»](#).

Сторонники теории глобального мозга отвечают, что появление распределенного интеллекта приведет к прямо противоположному результату.^{[27][28]} [Джеймс Суровецки](#) в своей книге [«Мудрость толпы»](#) утверждал, что для эффективного [коллективного разума](#) необходимы [разнообразие](#) мнений, [децентрализация](#) и индивидуальная независимость.

См. также

- [Когнитивная модель § Когнитивная модель «мать — плод»](#)
- [Коллективное сознание](#) – Общие убеждения и идеи в обществе

- **Коллективный разум** – Групповой разум, возникающий в результате коллективных усилий
- **Сложная адаптивная система** – Система, поведение которой не может быть автоматически предсказано на основе поведения ее частей
- **Гипотеза Геи** – Научная гипотеза о Земле
- **Управление с помощью алгоритмов** – Альтернативная форма государственного или социального устройства
- **Экосистема знаний** – Подход к управлению знаниями
- **Кибернетика управления** – Применение кибернетики к управлению и организациям
- **Ноете** – комбинация отдельной физической функции мозга и функции , передаваемой на аутсорсинг виртуальной функции .
- – **Философская концепция преемственности биосферы через рациональную деятельность человечества** Ноосфера, описанная Владимиром Вернадским и Пьером Тейяром де Шарденом
- **Синглтон (глобальное управление)** – Концепция в футурологии
- **Умный город** – Город, использующий интегрированные информационно–коммуникационные технологии
- **Социальный организм** – Модель социальных взаимодействий
- **Суперорганизм** - Группа синергетических организмов
- **Технологическая сингулярность** – Гипотетическое событие
- **Повсеместная компьютеризация** – концепция в области разработки программного обеспечения и компьютерных наук
- **Мировой разум** – сборник эссе Герберта Уэллса 1938 года

Ссылки

-
1. Хейлиген Ф. «Что такое глобальный мозг?» (<http://pespmc1.vub.ac.be/GBRAIFAQ.htm>) . *Principa Cybernetica Web*. По состоянию на 9 ноября 2017 года.
 2. Фистер, Пол У. мл. «Киберпространство: совершенная сложная адаптивная система» (http://www.dodccrp.org/files/IC2J_v4n2_03_Phister.pdf) (PDF). *The International C2 Journal*. Получено 25 августа 2012.

3. Хейлиген, Фрэнсис; Боллен, Дж. (1996). Траппл, Р. (ред.). *Всемирная паутина как супермозг: от метафоры к модели* (<https://web.archive.org/web/20160304113729/http://pespmc1.vub.ac.be/papers/WWW-Super-Brain.pdf>) (PDF). Кибернетика и системы '96. Австрийское общество кибернетики. Архивировано из оригинала (<http://pespmc1.vub.ac.be/papers/WWW-Super-Brain.pdf>) (PDF) 4 марта 2016 года. Получено 22 июля 2012.
4. Вайнбаум Д. (2012). «Концепция масштабируемого познания: распространение проблем на пути к реализации моделей глобального мозга» (<https://web.archive.org/web/20160304002509/http://pespmc1.vub.ac.be/ECCO/ECCO-Papers/Weaver-Attention.pdf>) (PDF). Рабочий документ GBI 2012-02. Архивировано из оригинала (<http://pespmc1.vub.ac.be/ECCO/ECCO-Papers/Weaver-Attention.pdf>) (PDF) 4 марта 2016 года. Получено 22 июля 2012. `{{cite journal}}`: Для цитирования журнала требуется `|journal=` (помощь)
5. Рассел П. (1983). *Глобальный мозг: размышления об эволюционном скачке к планетарному сознанию*. Лос-Анджелес: JP Tarcher.
6. Эндрюс Д. (февраль 1986 г.). «Группы по распределению информации — на пути к глобальному супермозгу: или как узнать, что вам нужно знать, а не то, что, по вашему мнению, вам нужно знать». *Журнал информационных технологий*. 1 (1): 22–35. doi:10.1057/jit.1986.5 (<https://doi.org/10.1057%2Fjit.1986.5>) . S2CID 29171232 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:29171232>) .
7. Майер-Кресс Г., Барчис К. (1995). "Глобальный мозг как эмерджентная структура Всемирной вычислительной сети и его значение для моделирования" (<https://web.archive.org/web/20120907044231/http://www.ccsr.uiuc.edu/web/Techreports/1990-94/CCSR-94-22.pdf>) (PDF). *The Information Society*. 11 (1): 1–27. doi:10.1080/01972243.1995.9960177 (<https://doi.org/10.1080%2F01972243.1995.9960177>) . Архивировано из оригинала (<http://www.ccsr.uiuc.edu/web/Techreports/1990-94/CCSR-94-22.pdf>) (PDF) 7 сентября 2012 года.
8. Боллен Дж.; Хейлиген, Фрэнсис (1996). Траппл Р. (ред.). *Алгоритмы самоорганизации распределенных многопользовательских сетей. Возможное применение в будущей Всемирной паутине* (<https://web.archive.org/web/20170809023424/http://pespmc1.vub.ac.be/Papers/AlgorithmsWeb.pdf>) (PDF). Кибернетика и системы '96. Австрийское общество кибернетики. С. 911–916. Архивировано из оригинала (<http://pespmc1.vub.ac.be/papers/AlgorithmsWeb.pdf>) (PDF) 9 августа 2017 года. Получено 22 июля 2012.

9. Хейлиген, Фрэнсис (2011). «Представления о глобальном мозге: исторический обзор» (<https://web.archive.org/web/20160417155401/http://pcp.vub.ac.be/papers/GB-conceptions-Rodrigue.pdf>) (PDF). В кн.: Гринин Л. Е., Карнейро Р. Л., Коротаев А. В., Спирер Ф. (ред.). *Эволюция: космическая, биологическая и социальная*. Издательство «Учитель». С. 274–289. Архивировано из оригинала (<http://pcp.vub.ac.be/papers/GB-conceptions-Rodrigue.pdf>) (PDF) 17 апреля 2016 года. Получено 16 мая 2012.
10. Уилер, Уильям (1911). «Муравьиная колония как организм» (<https://zenodo.org/record/1427665>) . *Журнал морфологии*. **22** (2): 307–325. Bibcode:1911JMorp..22..307W (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1911JMorp..22..307W>) . doi:10.1002/jmor.1050220206 (<https://doi.org/10.1002%2Fjmor.1050220206>) . S2CID 85810040 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:85810040>) .
11. Тейяр де Шарден 1964, «Глава VII. Планетизация человека»
12. Герберт Уэллс. *Всемирный разум*.
13. Герберт Уэллс. «Новый Макиавелли» (<https://archive.org/details/thenewmachiavell01047gut>) . "Но идеи продолжали распространяться, идеи продолжали распространяться, как будто человеческий мозг был не более чем ступенькой, как будто какой-то огромный мозг, в котором мы все — маленькие клетки и тельца, — думал за нас! ... И тут я вернулся к тому, с чего начал: идеи продолжают распространяться, как будто мы все — маленькие клетки и тельца в каком-то огромном мозге, недоступном нашему пониманию..."
14. Бернерс-Ли 1999, стр. 4, 41
15. Тейяр де Шарден 1964, «Глава X. Формирование ноосферы»
16. Szathmáry, Eörs; Maynard Smith, John (16 March 1995). "The major evolutionary transitions". *Nature*. **374** (6519): 227–232. Bibcode:1995Natur.374..227S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1995Natur.374..227S>) . doi:10.1038/374227a0 (<https://doi.org/10.1038%2F374227a0>) . PMID 7885442 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7885442>) . S2CID 4315120 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:4315120>) .
17. Heylighen 2007.
18. Kelly, Kevin (1994). *Out of control: The Rise of Neo-Biological Civilization*. Reading, Mass: Addison-Wesley. pp. 5–28 (<https://archive.org/details/outofcontrolrise00kell/page/5>) . ISBN 978-0-201-57793-8.
19. O'Reilly, Tim (March 2012). *Towards a Global Brain* (<http://www.greenbiz.com/video/2012/03/22/towards-global-brain?ms=42144>) . One Great Idea.

20. Freeland, Chrystia (2011-09-23). "The advent of the global brain" (<https://web.archive.org/web/20110926195749/http://blogs.reuters.com/chrystia-freeland/2011/09/23/the-advent-of-the-global-brain/>) . *blogs.reuters.com*. Archived from the original (<http://blogs.reuters.com/chrystia-freeland/2011/09/23/the-advent-of-the-global-brain/>) on 2011-09-26.
21. Bernstein, A.; Klein, M.; Malone, Thomas W. (2012). "Programming the Global Brain" (<https://web.archive.org/web/20120813004006/http://cci.mit.edu/publications/CCIwp2011-04.pdf>) (PDF). *Communications of the ACM*. **55** (5): 41. doi:10.1145/2160718.2160731 (<https://doi.org/10.1145%2F2160718.2160731>) . hdl:1721.1/75216 (<https://hdl.handle.net/1721.1%2F75216>) . S2CID 9288529 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:9288529>) . Archived from the original (<http://cci.mit.edu/publications/CCIwp2011-04.pdf>) (PDF) on 2012-08-13. Retrieved 2012-08-27.
22. Helbing, Dirk (2015). "Creating ("Making") a Planetary Nervous System as Citizen Web". *Thinking Ahead - Essays on Big Data, Digital Revolution, and Participatory Market Society*. Springer International Publishing. pp. 189–194. doi:10.1007/978-3-319-15078-9_13 (https://doi.org/10.1007%2F978-3-319-15078-9_13) . ISBN 978-3-319-15077-2.
23. da Silva, Chantal (2017-08-28). "Elon Musk could be about to spend \$100m linking human brains to computers" (<https://www.independent.co.uk/news/world/americas/elon-musk-neuralink-brain-computer-startup-a7916891.html>) . *The Independent*. Retrieved 2017-11-07.
24. Rayward, W. B. (1999). "H. G. Wells' s idea of a World Brain: A critical reassessment". *Journal of the American Society for Information Science*. **50** (7): 557–573. CiteSeerX 10.1.1.85.1010 (<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.85.1010>) . doi:10.1002/(sici)1097-4571(1999)50:7<557::aid-asi2>3.0.co;2-m (<https://doi.org/10.1002%2F%28sici%291097-4571%281999%2950%3A7%3C557%3A%3Aaid-asi2%3E3.0.co%3B2-m>) .
25. Brooks, M. (June 24, 2000). "Global brain" (<http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-0006/msg00182.html>) . *New Scientist* (2244): 22.
26. Goertzel, Ben (2002). *Creating Internet Intelligence: Wild computing, distributed digital consciousness, and the emerging global brain* (<https://books.google.com/books?id=Vnzb-xLdv8C>) . Kluwer Academic/Plenum Publishers. ISBN 978-0-306-46735-6.
27. Heylighen, Francis (2007). "The Global Superorganism: an evolutionary-cybernetic model of the emerging network society" (<https://web.archive.org/web/20160606222120/http://pespmc1.vub.ac.be/Papers/Superorganism.pdf>) (PDF). *Social Evolution & History*. **6** (1): 58–119. Archived from the original (<http://pespmc1.vub.ac.be/papers/Superorganism.pdf>) (PDF) on 2016-06-06. Retrieved 2012-07-22.

28. Heylighen, Francis (2002). "Das Globale Gehirn als neue Utopia" (<https://web.archive.org/web/20160417155341/http://pespmc1.vub.ac.be/papers/GB-Utopia.pdf>) [The global brain as a new utopia] (PDF). In Maresch, R.; Rötzer, F. (eds.). *Renaissance der Utopie*. Frankfurt: Suhrkamp. Archived from the original (<http://pespmc1.vub.ac.be/papers/GB-Utopia.pdf>) (PDF) on 2016-04-17. Retrieved 2012-07-22.
- Heylighen, Francis (2007). "Accelerating socio-technological evolution: from ephemeralization and stigmergy to the Global Brain" (<http://pespmc1.vub.ac.be/Papers/AcceleratingEvolution.pdf>) (PDF). In Modelski, George; Devezas, Tessaleno; Thompson, William (eds.). *Globalization as evolutionary process: Modeling global change* (<https://books.google.com/books?id=JHKTAqAAQBAJ&pg=PA284>) . Rethinking Globalizations. London: Routledge. pp. 284–335. ISBN 978-0-415-77361-4. ISBN 978-1-135-97764-1.
 - Teilhard de Chardin, Pierre (1964). *The Future of Man* (<https://archive.org/details/futureofman00teil>) .

Дополнительная литература

Широкая аудитория

- Бернерс-Ли, Тим (1999). «Сплетая паутину: оригинальный дизайн и предназначение Всемирной паутины от ее создателя». Harper. ISBN 978-0-06-251586-5.
- Блум, Говард (2000). «Глобальный мозг: эволюция коллективного разума от Большого взрыва до XXI века».
- Рассел, Питер (1982). *Пробуждающаяся Земля: глобальный мозг*. Лондон: Routledge & Kegan Paul. (акцент на философии и сознании)
- Сток, Грегори (1993). «Метачеловек: слияние людей и машин в глобальный суперорганизм».
- де Росней, Жозель (1999). *Симбиотический человек: новое понимание организации жизни и видение будущего* (<http://pespmc1.vub.ac.be/books/DeRosnay.TheSymbioticMan.pdf>) (PDF). McGraw-Hill Companies. (новые науки и технологии).
- Намбисан С., Сони М. (2007). *Глобальный мозг*. (с акцентом на глобальное управление инновациями)

Дополнительная литература

- Гертцель, Б. (2001). Plenum (ред.). *Создание интернет-интеллекта: «дикие» вычисления, распределенное цифровое сознание и формирующийся глобальный мозг*.
- Тейяр де Шарден, Пьер (1964). *Будущее человека* (<https://archive.org/details/futureofman00teil>) . (Классическая работа о физическом и психологическом/ментальном развитии глобального мозга и глобального разума).

- Хейлиген, Фрэнсис (2007). "Ускорение социально-технологической эволюции: от эфемерности и стигмергии к глобальному мозгу" (<http://pespmc1.vub.ac.be/Papers/AcceleratingEvolution.pdf>) (PDF). В книге Модельски, Джордж; Девезас, Тессалено; Томпсон, Уильям (ред.). «Глобализация как эволюционный процесс: моделирование глобальных изменений» (<https://books.google.com/books?id=JHKTAqAAQBAJ&pg=PA284>) . Переосмысление глобализации. Лондон: Рутледж. С. 284–335. ISBN 978-0-415-77361-4. 978-1-135-97764-1 ISBN.

Дополнительные источники можно найти в библиографии GBI (<https://sites.google.com/site/gbialternative1/bibliography>) :

Внешние ссылки

- Часто задаваемые вопросы о «Глобальном мозге» (<http://pespmc1.vub.ac.be/GBRAIFAQ.html>) на веб-сайте Principia Cybernetica
- Институт «Глобальный мозг» (<http://globalbraininstitute.org>) при Брюссельском свободном университете